# EMC 78 Lokschuppen

Integrationsanleitung für den STRATO-Webspace

| | |
|---|---|
| Für | Thomas, Administrator des STRATO-Pakets |
| Anwendung | EMC 78 Lokschuppen – Fahrzeugverwaltung des Vereins (Stufe 1 und 1b: OneDrive-Ablage) |
| Version | 0.3.1 (Paket emc78-verwaltung-0.3.1.zip) |
| Paket | STRATO Hosting Plus, PHP 8.2 eingestellt |
| Ziel | Testumgebung test.emc78.de, danach Echtbetrieb mitglieder.emc78.de |
| Stand | 19.10.2026 |

Diese Anleitung beschreibt alle Schritte, die auf STRATO-Seite nötig sind: Datenbanken, Verzeichnisse, Subdomains, SSL, Konfiguration, erste Anmeldung, Betrieb, Updates und Sicherung sowie die optionale OneDrive-Anbindung (Abschnitt 8). Die Menünamen im STRATO-Kundenbereich ändern sich gelegentlich; sie sind deshalb **sinngemäß** angegeben.

# 1. Überblick

Der Lokschuppen ist eine schlanke PHP-Webanwendung ohne Framework und ohne Build-Schritt. Alle Abhängigkeiten (Ordner `vendor/`) sind im ZIP enthalten; auf dem Server muss nichts installiert werden.

| Baustein | Technik |
|---|---|
| Sprache / Laufzeit | PHP ab 8.2 (Front-Controller public/index.php, Apache mit .htaccess) |
| Datenbank | MySQL ab 8 oder MariaDB ab 10.6, Zeichensatz utf8mb4 |
| Dateiablage | Ordner storage/ (Fotos, Dokumente, Sitzungen) – nicht öffentlich erreichbar; optional zusätzlich im OneDrive des Vereins |
| Zugriff | nur nach Anmeldung; Rollen Mitglied (liest alles, legt eigene Fahrzeuge an und bearbeitet selbst angelegte), Bearbeiter (alle Fahrzeuge, Personen, Dateien, Löschen), Administrator (zusätzlich Benutzer, Stammdaten, Sicherung, Update) |
| Clients | Browser auf PC, Tablet, Android und iPhone; als App auf den Startbildschirm installierbar |

### Es werden zwei völlig getrennte Instanzen betrieben:

| | Testumgebung | Echtbetrieb |
|---|---|---|
| Adresse | https://test.emc78.de | https://mitglieder.emc78.de |
| Verzeichnis | /test/ | /mitglieder/ |
| Subdomain-Ziel | /test/public | /mitglieder/public |
| Datenbank | eigene Datenbank „Lokschuppen Test“ | eigene Datenbank „Lokschuppen“ |
| config.php | testumgebung = true | testumgebung = false |
| Schutz | zusätzlich STRATO-Verzeichnisschutz | nur App-Anmeldung |

**Wichtig:** Die beiden Instanzen dürfen niemals dieselbe Datenbank oder denselben storage-Ordner verwenden. Jede Instanz liegt in ihrem eigenen Verzeichnis mit eigener config.php.

# 2. Voraussetzungen prüfen

| Punkt | Anforderung | Wo bei STRATO (sinngemäß) |
|---|---|---|
| PHP-Version | 8.2 oder höher (bereits eingestellt) | Paketverwaltung › PHP-Einstellungen |
| PHP-Erweiterungen | pdo_mysql, mbstring, gd, fileinfo, zip, curl, openssl (exif empfohlen) | bei STRATO standardmäßig aktiv |
| Datenbanken | 2 MySQL-Datenbanken (Test und Echtbetrieb) | Datenbanken und Webspace › Datenbanken |
| SSL | Zertifikat je Subdomain | Domains › SSL-Verwaltung |
| Zugang | SFTP (Server meist ssh.strato.de, Port 22) | Webspace › SFTP-Zugang |
| Upload-Grenzen | upload_max_filesize und post_max_size ≥ 64 MB empfohlen | PHP-Einstellungen bzw. php.ini |
| Apache | mod_rewrite und .htaccess erlaubt | bei STRATO gegeben |

# 3. Testumgebung einrichten (test.emc78.de)

1. **Datenbank anlegen:** neue MySQL-Datenbank, Beschreibung „Lokschuppen Test“. Notieren: Datenbank-Server (Host), Datenbankname, Benutzername, Passwort. Bei STRATO ist der Host ein eigener Servername, nicht localhost.
2. **Paket entpacken:** emc78-verwaltung-0.3.1.zip lokal entpacken. Im Hauptordner liegen u. a. `public/ src/ vendor/ storage/ migrations/ .htaccess README.md config.example.php`.
3. **config.php ausfüllen:** die vorbereitete config.php (bzw. eine Kopie von config.example.php) mit den Werten aus Abschnitt 5 befüllen und in denselben Hauptordner legen (neben README.md, **nicht** in public/).
4. **Hochladen:** per SFTP den Ordner `/test/` anlegen und den **gesamten Inhalt** des entpackten Ordners hineinladen – inklusive der versteckten .htaccess-Dateien (in FileZilla: Server › Anzeige versteckter Dateien erzwingen).
5. **Schreibrechte:** sicherstellen, dass PHP in `/test/storage/` (mit Unterordnern dateien/ und sitzungen/) schreiben darf. Falls nötig per SFTP die Rechte 775 setzen.
6. **Subdomain anlegen:** test.emc78.de mit Ziel-Verzeichnis `/test/public`. Dadurch liegt nur public/ im Netz.
7. **SSL aktivieren:** für test.emc78.de ein Zertifikat aktivieren und zuweisen. Weiter erst, wenn https://test.emc78.de ohne Warnung öffnet.
8. **Verzeichnisschutz:** für das Verzeichnis /test einen STRATO-Verzeichnisschutz (htaccess-Passwort) einrichten. Danach prüfen, dass die mitgelieferte .htaccess in /test/ und /test/public/ noch ihren ursprünglichen Inhalt hat.
9. **Installieren:** https://test.emc78.de/install aufrufen. Die Datenbanktabellen werden angelegt, danach den ersten Administrator (eigener Name, E-Mail, Passwort mit mindestens 10 Zeichen) anlegen.
10. **Beispieldaten laden:** als Administrator *Verwaltung › Testdaten › Beispieldaten neu laden*. Das löscht alle Daten der Testinstanz und legt 6 erfundene Personen, 12 Fahrzeuge und eine absichtlich doppelte Adresse an. Danach wird man abgemeldet.
11. **Testen:** Anmeldung mit mitglied@test.emc78.de bzw. bearbeiter@test.emc78.de (Passwort Test-EMC78!) oder admin@test.emc78.de mit dem Passwort aus testumgebung_admin_passwort.

# 4. Echtbetrieb einrichten (mitglieder.emc78.de)

Gleiche Schritte wie in Abschnitt 3, mit diesen Unterschieden:

- eigene, zweite Datenbank (Beschreibung „Lokschuppen“), Verzeichnis `/mitglieder/`, Subdomain-Ziel `/mitglieder/public`
- in der config.php `'testumgebung' => false`; testumgebung_admin_passwort bleibt leer
- kein Verzeichnisschutz nötig (alle Inhalte nur nach Anmeldung); keine Beispieldaten laden
- nach /install den Vorstand als Administrator anlegen und unter *Verwaltung › Benutzer* weitere Zugänge vergeben
- auf der Vereinswebseite einen Link setzen: `<a href="https://mitglieder.emc78.de">Mitgliederbereich</a>`

# 5. Konfiguration (config.php)

Die Datei liegt im Hauptordner der Instanz und ist durch die .htaccess gegen Abruf gesperrt. Rechte möglichst 640.

| Schlüssel | Bedeutung | Wert Test / Echtbetrieb |
|---|---|---|
| db_dsn | Datenbankverbindung | mysql:host=<Host>;dbname=<Name>;charset=utf8mb4 |
| db_benutzer / db_passwort | Zugangsdaten der Datenbank | aus der STRATO-Datenbankverwaltung |
| basis_url | Unterpfad der Anwendung | leer (Subdomain zeigt direkt auf public/) |
| speicher_pfad | Ablage für Dateien und Sitzungen | __DIR__ . '/storage' (unverändert lassen) |
| upload_max_mb | max. Größe je Datei | 64 (höchstens so groß wie die PHP-Grenzen) |
| app_name | Anzeigename | EMC 78 Lokschuppen |
| debug | technische Fehlerdetails anzeigen | false (immer) |
| cookie_secure | Sitzungs-Cookie nur über HTTPS | true (immer) |
| sitzung_minuten | Anmeldung verfällt nach Inaktivität | 480 (8 Stunden) |
| testumgebung | Testleiste, Testzugänge, Beispieldaten | true / false – genau so, ohne Anführungszeichen |
| testumgebung_admin_passwort | Passwort für admin@test.emc78.de | eigenes Passwort (≥ 10 Zeichen) / leer |
| oeffentliche_url | vollständige Adresse der Instanz (für OneDrive) | https://test.emc78.de / https://mitglieder.emc78.de |
| onedrive_client_id, onedrive_client_secret | App-Registrierung bei Microsoft | leer lassen, bis OneDrive eingerichtet wird (Abschnitt 8) |
| app_schluessel | verschlüsselt die OneDrive-Anmeldung | je Instanz eigener Wert, später nie mehr ändern |
| onedrive_originale_lokal_behalten | Originale zusätzlich auf dem Webspace | true (empfohlen) |
| onedrive_zeitlimit_s | Wartezeit je OneDrive-Anfrage | 20 |
| onedrive_zeitbudget_s | max. Übertragungszeit je Seitenaufruf | 25 |

### Beispiel (Testumgebung, Werte in spitzen Klammern ersetzen):

```
<?php
return [
  'db_dsn' => 'mysql:host=<DATENBANK-HOST>;dbname=<DATENBANK-NAME>;charset=utf8mb4',
  'db_benutzer' => '<DATENBANK-BENUTZER>',
  'db_passwort' => '<DATENBANK-PASSWORT>',
  'basis_url' => '',
  'speicher_pfad' => __DIR__ . '/storage',
  'upload_max_mb' => 64,
  'app_name' => 'EMC 78 Lokschuppen',
  'debug' => false,
  'cookie_secure' => true,
  'sitzung_minuten' => 480,
  'testumgebung' => true,
  'testumgebung_admin_passwort' => '<EIGENES-ADMIN-PASSWORT>',
  'oeffentliche_url' => 'https://test.emc78.de',
  'onedrive_client_id' => '',   // Abschnitt 8
  'onedrive_client_secret' => '',
  'app_schluessel' => '',
  'onedrive_originale_lokal_behalten' => true,
  'onedrive_zeitlimit_s' => 20,
  'onedrive_zeitbudget_s' => 25,
];
```

# 6. Sicherheit

- **Getrennte Instanzen:** eigene Datenbank, eigenes Verzeichnis, eigener storage-Ordner. Sitzungen werden je Instanz getrennt gespeichert und an die Instanz gebunden – eine Anmeldung in der Testumgebung gilt nicht im Echtbetrieb.
- **Nur public/ ist öffentlich:** src/, vendor/, migrations/, storage/ und config.php sind über das Subdomain-Ziel und die .htaccess gesperrt. Kontrolle nach dem Hochladen: https://test.emc78.de/config.php und https://test.emc78.de/storage/ liefern „nicht gefunden“; Dateien werden nur über die App ausgeliefert.
- **HTTPS ist Pflicht:** ohne SSL funktioniert die Anmeldung nicht (cookie_secure = true).
- **Uploads:** nur erlaubte Dateitypen (Bilder, PDF, Office, CSV), Inhalt wird geprüft, gespeicherte Dateien haben keine Endung und werden nie ausgeführt.
- **Anmeldung:** Sperre nach 5 Fehlversuchen in 15 Minuten, Passwörter nur als Hash gespeichert, CSRF-Schutz für alle Formulare.
- **Datenschutz:** personenbezogene Daten der Mitglieder (Name, Kontakt, Eigentum). Zugänge nur an Mitglieder vergeben, Sicherungen sicher aufbewahren.

# 7. Betrieb: Update, Sicherung, Wiederherstellung

## Update auf eine neue Version

1. Als Administrator eine Sicherung erstellen (*Verwaltung › Sicherung*).
2. Neues ZIP entpacken und per SFTP über die bestehenden Dateien laden. **config.php und storage/ nicht löschen** (das ZIP enthält keine config.php und keine hochgeladenen Dateien).
3. Als Administrator anmelden. Erscheint „Es steht ein Datenbank-Update an.“, unter *Verwaltung › Update* ausführen. Bis dahin sehen andere Benutzer eine Wartungsseite.

**Version 0.3.x** bringt Datenbank-Änderungen für die OneDrive-Ablage (Migrationen 004 bis 007). Wer bereits 0.1.0, 0.2.0 oder 0.3.0 installiert hat, führt nach dem Hochladen einmal *Verwaltung › Update* aus. Bei einer Neuinstallation geschieht das automatisch über /install. Ohne OneDrive-Einträge in der config.php arbeitet die Anwendung wie bisher.

## Sicherung

*Verwaltung › Sicherung › Sicherung herunterladen* liefert ein ZIP mit datenbank.sql, dem Ordner dateien/ und info.txt. Die App erinnert, wenn die letzte Sicherung älter als 30 Tage ist. Zusätzlich die Datensicherung von STRATO nutzen.

## Wiederherstellung

1. Instanz wie in Abschnitt 3 bereitstellen, /install aber **nicht** aufrufen.
2. datenbank.sql in phpMyAdmin (Importieren) in die leere Datenbank einspielen.
3. Ordner dateien aus dem ZIP **in den Ordner storage/ hinein** laden, sodass storage/dateien/2026/… entsteht.
4. Anwendung aufrufen und anmelden.

# 8. OneDrive-Ablage einrichten (optional)

Ab Version 0.3.0 kann die Anwendung Fotos und Dokumente zusätzlich im OneDrive des Vereins ablegen, sortiert nach Fahrzeug (`Fahrzeuge/<Inventarnummer> <Bezeichnung>/`, sonst `Sonstiges/`). Die Anbindung ist freiwillig; ohne sie ändert sich nichts. Die ausführliche Anleitung steht im README.md des Pakets (Abschnitt „OneDrive anbinden“). Beteiligt sind der Vorstand und der Administrator. Dauer etwa eine Stunde.

1. **Vereinskonto (Vorstand):** ein eigenes, kostenloses Microsoft-Konto für den Verein anlegen (signup.live.com), kein privates Konto. Zugangsdaten beim Vorstand hinterlegen, Zwei-Faktor-Anmeldung einschalten.
2. **Ordner freigeben (Vorstand):** die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des bisherigen EMC-Ordners teilt ihn mit dem Vereinskonto mit **„Kann bearbeiten“**. Im Vereinskonto unter „Geteilt“ beim Ordner **„Zu meinen Dateien hinzufügen“** wählen.
3. **Rückruf-URL ablesen:** oeffentliche_url in der config.php eintragen, dann in der Anwendung *Verwaltung › OneDrive* öffnen. Dort steht z. B. `https://mitglieder.emc78.de/admin/onedrive/rueckruf`.
4. **App registrieren:** mit dem Vereinskonto im Microsoft Entra Admin Center (entra.microsoft.com) bzw. Azure-Portal *App-Registrierungen › Neue Registrierung*: Kontotyp **„Nur persönliche Microsoft-Konten“**, Umleitungs-URI Plattform **„Web“** = exakt die Rückruf-URL. Die **Anwendungs-ID (Client)** kopieren (onedrive_client_id).

5. **Clientschlüssel:** *Zertifikate & Geheimnisse › Neuer geheimer Clientschlüssel*, den **Wert** sofort kopieren (onedrive_client_secret). **Ablaufdatum notieren** und vorher einen neuen Schlüssel anlegen.
6. **Berechtigungen:** *API-Berechtigungen › Microsoft Graph › Delegierte Berechtigungen*: `Files.ReadWrite.All`, `offline_access`, `User.Read`.
7. **config.php ergänzen:** onedrive_client_id, onedrive_client_secret und app_schluessel eintragen. Den app_schluessel als Vorschlag von der OneDrive-Seite übernehmen oder per SSH erzeugen: `php -r "echo base64_encode(random_bytes(32));"`.
8. **Verbinden:** *Verwaltung › OneDrive › Mit OneDrive verbinden*, mit dem **Vereinskonto** anmelden, Zugriff erlauben. Danach den EMC-Ordner als **Zielordner** wählen.
9. **Umzug:** „Vorhandene Dateien nach OneDrive umziehen“ merkt alle bisherigen Dateien vor; pro Klick werden einige übertragen.
10. **Cronjob (empfohlen):** in der STRATO-Cronjob-Verwaltung (sinngemäß, nicht in jedem Paket) alle 15 Minuten `/mitglieder/bin/onedrive-sync.php` mit PHP ab 8.2 ausführen; für die Testumgebung `/test/bin/onedrive-sync.php`.

**Wichtig:** Testumgebung und Echtbetrieb bekommen je einen eigenen app_schluessel und nie denselben Zielordner (Testumgebung: eigene App-Registrierung oder zweite Umleitungs-URI und ein eigener Testordner). Der app_schluessel wird später nicht mehr geändert, sonst muss neu verbunden werden. Clientschlüssel und app_schluessel stehen nur in der config.php. **Nie eine Sicherung des Echtbetriebs in die Testumgebung einspielen**, solange dort OneDrive mit dem Vereinskonto verbunden ist; nach einem solchen Einspielen sofort „Trennen“ und einen eigenen Testordner wählen.

Bei Störungen geht nichts verloren: Dateien sind zuerst auf dem Webspace gespeichert und warten in einer Warteschlange; neue Versuche folgen automatisch. Die Anwendung erzeugt keine öffentlichen Freigabelinks, Dateien gibt es weiterhin nur nach Anmeldung.

# 9. Fehlerbehebung

| Symptom | Ursache und Lösung |
|---|---|
| Fehler 500 direkt nach dem Hochladen | Der Server erlaubt „Options“ in .htaccess nicht: in public/.htaccess die Zeile Options -Indexes entfernen. |
| Seite „config.php fehlt“ | config.php liegt nicht im Hauptordner der Instanz (neben README.md) oder heißt anders. |
| Technischer Fehler beim ersten Aufruf | Datenbankzugang falsch (Host ist bei STRATO nicht localhost) oder PHP-Version unter 8.2. |
| Anmeldung klappt nicht, „Sitzung abgelaufen“ | Seite ohne HTTPS aufgerufen oder storage/sitzungen/ nicht beschreibbar (Rechte 775). |
| Foto-Upload schlägt fehl | storage/dateien/ nicht beschreibbar oder Datei größer als upload_max_filesize / post_max_size. |
| Alle sehen eine Wartungsseite | Datenbank-Update steht aus: als Administrator Verwaltung › Update ausführen. |
| Verzeichnisschutz führt zu Fehler | STRATO hat die mitgelieferte .htaccess ersetzt: deren Zeilen aus dem ZIP wieder ergänzen. |
| OneDrive-Seite zeigt keine Rückruf-URL | oeffentliche_url fehlt oder ist ungültig (nur https://, ohne Pfad, ohne Schrägstrich am Ende). |
| Microsoft meldet Fehler bei der Umleitungs-URI | Die Umleitungs-URI der App-Registrierung weicht von der Rückruf-URL auf der OneDrive-Seite ab: exakt übernehmen. |

| Symptom | Ursache und Lösung |
|---|---|
| OneDrive „abgelaufen – bitte neu verbinden“ | Anmeldung bei Microsoft beendet oder app_schluessel geändert: auf der OneDrive-Seite neu verbinden. Dateien warten solange. |
| Anmeldefehler invalid_client | Clientschlüssel abgelaufen oder falsch kopiert: neuen Schlüssel anlegen und in config.php eintragen. |

# 10. Abschluss-Checkliste

| | Prüfpunkt |
|---|---|
| [ ] | https://test.emc78.de öffnet mit gültigem Zertifikat und fragt nach dem Verzeichnisschutz |
| [ ] | /install durchlaufen, Administrator angelegt, Beispieldaten geladen |
| [ ] | Anmeldung als Mitglied und als Bearbeiter funktioniert; Foto-Upload funktioniert |
| [ ] | Sicherung lässt sich herunterladen |
| [ ] | config.php und storage/ sind von außen nicht abrufbar |
| [ ] | Echtbetrieb: eigene Datenbank, testumgebung = false, Link auf emc78.de gesetzt |
| [ ] | Nach dem Update auf 0.3.0: Verwaltung › Update ausgeführt, Verwaltung › OneDrive öffnet ohne Fehler |
| [ ] | Optional: OneDrive verbunden, Zielordner gewählt, Testfoto erscheint im Vereinsordner |

Noch nicht Teil dieser Version: Passwort-Zurücksetzen per E-Mail (bis dahin setzt ein Administrator ein Startpasswort). Als Nächstes folgt Stufe 2 (DSGVO-Löschung, Wartung und Reparaturen).